EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

∫₀¹ t^{a−1}/(1 + tᵇ) dt et Σ (−1)ⁿ/(3n + 1) (Mines)

1. Soient $a, b > 0$. Établir $\displaystyle\int_0^1 \frac{t^{a-1}}{1+t^b}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{a+nb}$.

2. Calculer $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1}$.